27. 삼각형 OAB에 대하여 $\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$라 하자.

$$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=6,\ \left|2\vec{a}-\vec{b}\right|=9,\ \left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=0$$

일 때, 삼각형 OAB의 넓이는? [3점]

① $4\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{2}$ ④ $7\sqrt{2}$ ⑤ $8\sqrt{2}$